

LABORATORIO DE DATOS

Primer Cuatrimestre 2024

Trabajo Práctico N° 1

El Trabajo Práctico deberá ser resuelto en grupos de tres personas. La entrega se realizará a través de un *pull request* al [repositorio](#) del Trabajo Práctico. La fecha límite es el 28/05 a las 00:00. Deben entregar:

- un Notebook con la resolución de la Consigna 1 y un informe correspondiente a la Consigna 2.
- un archivo de Python con el modelo propuesto para la Consigna 2 siguiendo la estructura del archivo `plantilla.py`

Consigna 1. Trabajaremos con el dataset `sube-2023`¹ que contiene datos sobre la utilización de la SUBE durante el año 2023 a nivel nacional. En este [link](#) pueden consultar el tipo y la descripción de cada variable.

1. Visualizar el tipo de datos de cada columna. Transformar la columna `DIA_TRANSPORTE` para que sea reconocida como una fecha.

Sugerencia: investigar la función `to_datetime` de `pandas`. Para completar el argumento `format`, revisar la [documentación](#) de `datetime`

2. Agregar tres columnas al DataFrame:

- (a) `FECHA_DIA` : debe indicar el nombre del día de la semana correspondiente a `DIA_TRANSPORTE`
- (b) `FECHA_ORDINAL` : debe indicar el ordinal correspondiente a `DIA_TRANSPORTE` (por ejemplo, a 2023-01-01 le corresponde 1, a 2023-01-02 le corresponde 2 y así sucesivamente).
- (c) `FECHA_MES` : debe indicar el mes correspondiente a `DIA_TRANSPORTE`

3. Crear el DataFrame `datos_amba`, el cual sólo debe tener datos de AMBA y debe excluir datos preliminares. Además, al ejecutar `datos_amba.head()` debe observarse el siguiente formato:

	<code>fecha</code>	<code>fecha_dia</code>	<code>fecha_mes</code>	<code>fecha_ordinal</code>	<code>jurisdiccion</code>	<code>linea</code>	<code>pasajeros</code>	<code>tipo_transporte</code>
0	2023-01-01	Sun	01	1	MUNICIPAL	1	61	COLECTIVO
1	2023-01-01	Sun	01	1	MUNICIPAL	2B	11	COLECTIVO
3	2023-01-01	Sun	01	1	PROVINCIAL	BS_AS_LINEA_326	438	COLECTIVO
5	2023-01-01	Sun	01	1	MUNICIPAL	BS_AS_LINEA_514	3067	COLECTIVO
6	2023-01-01	Sun	01	1	MUNICIPAL	BS_AS_LINEA_522	332	COLECTIVO

4. Utilizando `datos_amba`, identificar:

- (a) la cantidad total anual de pasajeros para cada medio de transporte
- (b) la línea de colectivos con la máxima cantidad de pasajeros para cada mes
- (c) la fecha de menor movilidad promedio entre los colectivos de jurisdicción municipal.

¹Fuente: <https://datos.transporte.gob.ar/dataset/sube-cantidad-de-transacciones-usos-por-fecha>

5. Elaborar un gráfico que permita comparar la media y los cuartiles de la cantidad de gente que viajó anualmente en cada una de las nueve líneas de colectivo que llegan a Ciudad Universitaria.
- 6.